

Math 2

Differential Equations

EX 0 $e^x \cos y \, dx + (1+e^x) \sin y \, dy = 0$

Solve

① نفل أحد الأطراف للناحية الثانية عشان نفضل المتغيرات

$$e^x \cos y \, dx = -(1+e^x) \sin y \, dy$$

$$\frac{e^x}{1+e^x} dx = \frac{-\sin y}{\cos y} dy$$

② نجيب x مع ال dx و y مع ال dy

$$\int \frac{e^x}{1+e^x} dx = \int \frac{-\sin y}{\cos y} dy$$

③ تكامل الطرفين

$$\ln(1+e^x) = \ln(\cos y) + \ln C$$

* حطينا الثابت $\ln C$ بدل c عشان سنهل البسيط

$$\ln(1+e^x) = \ln(C \cdot \cos y)$$

④ من خواص ال (ln) الجمع يتحول لضرب

$$1+e^x = C \cos y$$

⑤ نطير ال (ln) من الطرفين

EX 2 $Xy \, dy = \frac{1+y^2}{1+X^2} dx$

Solve

$$\frac{y}{1+y^2} dy = \frac{1}{x(1+x^2)} dx$$

① نفضل المتغيرات

$$\frac{1}{2} \int \frac{2y}{1+y^2} dy = \frac{1}{2} \ln(1+y^2)$$

② تكامل الطرف الأيسر

③ تكامل الطرف الأيمن محتاج (Partial Fraction)

$$\frac{1}{x(1+x^2)} = \frac{A}{x} + \frac{2Bx+C}{1+x^2}$$

$$1 = A(1+x^2) + (2Bx+C)x$$

$$x=0 \quad A = \frac{1}{1+0^2} \Rightarrow A=1$$

$$x=1 \quad 1 = 1(2) + (-2B+C)(1) \Rightarrow 1 = 2 + 2B + C$$

$$2B + C = -1 \quad ①$$

$$x=-1 \quad 1 = 1(2) + (-2B+C)(-1) \Rightarrow 1 = 2 + 2B - C$$

$$2B - C = -1 \quad ②$$

$$4B = -2 \Rightarrow B = -\frac{1}{2}$$

* بجمع ① و ②

$$C = 0$$

* بالتعويض في ②

$$\frac{1}{x} + \frac{2(-\frac{1}{2})x + 0}{1+x^2} \Rightarrow \frac{1}{x} - \frac{1}{2} \left(\frac{2x}{1+x^2} \right)$$

$$\frac{1}{2} \int \frac{2y}{1+y^2} dy = \int \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2} \frac{2x}{1+x^2} \right) dx$$

* تكامل الطرفين

$$\frac{1}{2} \ln(1+y^2) = \ln X - \frac{1}{2} \ln(1+X^2) + \ln A$$

$$\ln \sqrt{1+y^2} = \ln X - \ln \sqrt{1+X^2} + \ln A$$

* ال $\frac{1}{2}$ الى بره ال $\ln$ دخلت جوه كجذر

* نجمع اللوغاريتمات (الجمع ضرب، والطرح قسمة)

$$\ln \sqrt{1+y^2} = \ln \left(\frac{AX}{\sqrt{1+X^2}} \right)$$

* بتربيع الطرفين

$$\sqrt{1+y^2} = \frac{AX}{\sqrt{1+X^2}}$$

* نضرب الطرفين بالثابت الجديد $A^2 = K$

$$1+y^2 = \frac{KX^2}{1+X^2}$$

* نؤخذ المقامات

$$y^2 = \frac{KX^2}{1+X^2} - 1$$

$$y^2 = \frac{KX^2 - (1+X^2)}{1+X^2} = \frac{KX^2 - X^2 - 1}{1+X^2}$$

$$y = \sqrt{\frac{X^2(K-1) - 1}{1+X^2}}$$

EX③ $y' + e^x y = e^x y^2$

Solve

$$\frac{dy}{dx} = e^x y^2 - e^x y$$

$$\frac{dy}{dx} = e^x (y^2 - y)$$

$$\frac{1}{y^2 - y} dy = e^x dx \Rightarrow \frac{1}{y(y-1)} dy = e^x dx$$

* الطرق الأيسر Partial Fraction

$$\frac{1}{y(y-1)} = \frac{A}{y} + \frac{B}{y-1}$$

$y=0 \Rightarrow A = -1$

$y=1 \Rightarrow B = 1$

$$\int \left(\frac{-1}{y} + \frac{1}{y-1} \right) dy = \int e^x dx$$

$$-\ln y + \ln(y-1) = e^x + C$$

$$\ln \left(\frac{y-1}{y} \right) = e^x + C$$

* Homogeneous D.E :- المعادلات التفاضلية المتجانسة

Euler Def. of homogenous F^n

$F(x, y)$ is homo. of order n

IF: $F(1x, 1y) = 1^n F(x, y)$

then F is homo. of order n

* يقال إن الدالة $F(x, y)$ متجانسة من الدرجة n لو شغلنا كل x وخطينا $1x$ وشغلنا كل y وخطينا $1y$ ، وطغمت ال 1 عامل مشترك من الدالة كلها بأس n .
 $F(1x, 1y) = 1^n F(x, y)$

EX $F(x, y) = x^2 + xy - y^2$

$$\begin{aligned} F(1x, 1y) &= (1x)^2 + (1x)(1y) - (1y)^2 \\ &= 1^2 x^2 + 1^2 xy - 1^2 y^2 \\ &= 1^2 (x^2 + xy - y^2) = 1^2 F(x, y) \end{aligned}$$

$\therefore$ homo. of order ②

Ex $F(x,y) = x^2 + xy - y^2 - x^2y^2$ (الدرجة الثانية) $(\frac{1}{1-y} + \frac{1}{y})$

∴ not homog.

* عشان الدالة تكون متجانسة لازم كل الحدود تكون من نفس الدرجة

* Methods of Solution - خطوات الحل

① لو الدالة متجانسة بنقدر نكتب المعادلة على الشكل دا

$$\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{y}{x}\right)$$

② بفرض $u = \frac{y}{x}$ يعني $y = ux$

③ بالتفاضل نشيل كل $\frac{dy}{dx}$ ونحل مكانها $x \frac{du}{dx} + u$

$$\frac{dy}{dx} = x \frac{du}{dx} + u$$

$$x \frac{du}{dx} = F(u) - u$$

④ بعدين نحلها بطريقة فصل المتغيرات

$$\int \frac{du}{F(u) - u} = \int \frac{1}{x} dx + C$$

* integrate and then put $u = \frac{y}{x}$

Ex $(x^2 + y^2) dy - 2xy dx = 0$

Solve

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2xy}{x^2 + y^2}$$

* نقسم البسط والمقام على x^2

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2\left(\frac{y}{x}\right)}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2}$$

* نحوض بالفرض $y = xa$ و $\frac{y}{x} = u$

$$x \frac{du}{dx} + u = \frac{2u}{1 + u^2}$$

$$x \frac{du}{dx} = \frac{2u}{1 + u^2} - u$$

* نوجد المقامات

$$x \frac{du}{dx} = \frac{2u - u(1 + u^2)}{1 + u^2} = \frac{2u - u - u^3}{1 + u^2}$$

$$x \frac{du}{dx} = \frac{u - u^3}{1 + u^2}$$

* نفصل المتغيرات ونكامل

$$\int \frac{1 + u^2}{u - u^3} du = \int \frac{1}{x} dx$$

* نستخدم Partial Fraction للفرق الأيسر

$$\frac{1 + u^2}{u - u^3} = \frac{1 + u^2}{u(1 - u)(1 + u)} = \frac{A}{u} + \frac{B}{1 - u} + \frac{C}{1 + u}$$

* وبعد كده بنجيب الثوابت A, B, C ونكامل الفرقين وبنشيل كل u في المعادلة ونرجعها لأصلها $\frac{y}{x}$